

練習 20：Control Break 群組小計

授課順序：接在練習 11 (JOIN) 之後、練習 12 (列印排版) 之前。講義見 [lec20](#)。

學習目標

- 會用 `AT FIRST / AT NEW / AT END OF / AT LAST` 做組頭、小計、總計
- 會用 `SUM` 自動加總群組數值欄
- 體會兩條鐵則：先 `SORT`、群組欄位放結構最前面
- 認識 `AT` 區塊的欄位遮蔽 (`*`) 規則

事前準備

建立程式 `ZR_TR20_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`。需要航班測試資料 (`SAPBC_DATA_GENERATOR`，練習 6 應已跑過)。

題目需求

1. 定義結果結構 (欄位順序就是考點)： `carrid`、`carrname`、`connid`、`fldate`、`seatsocc`、`price`、`revenue` (`p LENGTH 12 DECIMALS 2`)，前兩欄是群組欄位
2. `INNER JOIN SFLIGHT + SCARR` 撈進內表 (沿用練習 11 技能)，`LOOP ASSIGNING` 算 `revenue = price * seatsocc`
3. 依 `carrid connid fldate` 排序
4. 用一個 `LOOP ... INTO` 完成整份報表：
 - `AT FIRST`：印報表標題
 - 組頭：印 `carrid` 與 `carrname` (提示：直接 `AT NEW carrid` 的話 `carrname` 會變 `*`——想想該用哪個欄位當斷點)
 - 明細行： `connid`、`fldate`、`seatsocc`、`revenue` (縮排區隔組頭)
 - `AT END OF`：`SUM` 後印該公司的 `seatsocc` 與 `revenue` 小計 + `ULINE` (不要印 **price** 的小計，想想為什麼)
 - `AT LAST`：`SUM` 後印總計
5. 實驗一：把 `SORT` 那行註解掉重跑——觀察小計亂掉的樣子，截圖或記下差異後把 `SORT` 加回來
6. 實驗二：把組頭改成 `AT NEW carrid.` 並印 `gs-carrname`——觀察 `*` 遮蔽現象，再改回正確寫法

預期輸出 (範例，數字依測試資料而異)

```
=== 航班營收 ( 依公司小計 ) ===
AA American Airlines
    0017 2026.01.03          380      159,494.31
    0017 2026.01.31          372      156,136.13
    小計                    752      315,630.44
-----
AZ Alitalia
    ...
    小計                    ...
```

總計

5,204

2,381,904.99

思考題

1. **AT NEW carrid** 的觸發規則是「carrid 及其左邊所有欄位任一變動」——如果把 **fldate** 移到結構第一欄，小計會變成什麼樣子？
2. **SUM** 把 **price** 也加總了，為什麼「單價的合計」是個沒有意義的數字？
3. 如果只要各公司合計、完全不要明細，除了 Control Break 還有什麼更省的做法？（提示：SELECT SUM ... GROUP BY）

答案

見 `zr_tr20_control_break.prog.abap`（SAP 端程式 **ZR_TR20_CONTROL_BREAK**）。